答案使用说明与配分

> 本答案为依据课件与计算结果整理的**自行解答**，不是老师提供的真题标准答案。日语题面保留，解释用中文。按原真题9大题、100分配比命制；建议先完成题目卷，再核对本册。

大题	题号	每小题分数	合计
一	1–12	2	24
二	13–17	1	5
三	18–22	2	10
四	23–27	2	10
五	28–30	2	6
六	31–35	3	15
七	36–38	4	12
八	39–40	3	6
九	41–43	4	12

快速核对

题号	答案
1–10	1:C　2:B　3:D　4:A　5:B　6:C　7:B　8:C　9:D　10:B
11–20	11:C　12:A　13:D　14:A　15:B　16:D　17:B　18:A　19:B　20:A
21–30	21:A　22:B　23:B　24:C　25:C　26:B　27:B　28:C　29:B　30:D

> 模拟题保留原卷的舍入措辞。解析同时列精确值及两种保留位数结果，训练时先保留计算过程。

先认关键词，再判断选项

一・概念选择（1）

(1) C　アセンブリコードを機械語に変換するソフトウェア。

汇编器生成目标模块。

(2) B　コンピュータを構成する物理的な回路や装置。

hardware 是有物理实体的电路设备。

(3) D　単位時間あたりに終了する作業量。

throughput，单位如作业/秒。

(4) A　課件の記憶階層で、通常キャッシュに用いられるもの。

缓存 SRAM；主存 DRAM。

(5) B　命令やデータを、あらかじめメモリ内に格納しておく方式。

存储程序方式。

(6) C　手続きの局所変数や退避したレジスタを置く領域。

本课中局部变量/现场保存在栈。

(7) B　制御信号に従い、複数の入力から1つを選んで出力する回路。

MUX=选择器。

(8) C　最も近い表現可能な値などに丸めた結果、真の値との差が生じること。

舍入误差。

(9) D　IEEE754で、指数部がすべて1、仮数部が0以外である値。

全1指数+非零尾数=NaN。

(10) B　改善後の全体の性能が、改善できない部分によって制限されるという法則。

Amdahl 定律。

一～二・概念与单位

(11) C　条件分岐の結果がまだ分からず、実行すべき命令を決められないこと。

branch/control hazard。

---

(12) A　後続命令へ計算結果を直接渡し、レジスタへの書き戻しを待たずに利用すること。

转发减少数据冒险停顿。

---

(13) D　4バイト＝□ビット

4×8=32 bit。

---

(14) A　10^3バイト＝1□バイト

KB=1000 byte。

---

(15) B　2^{20}バイト＝1□バイト

MiB=2^{20} byte。

---

(16) D　10^{-9}秒＝1□秒

nano。

---

(17) B　10^{-3}秒＝1□秒

milli。

三・判断与容易混淆的说法

(18) A　符号なし2進数の右論理シフトでは、空いた上位ビットを0で埋める。

逻辑右移补0。

---

(19) B　lwとswはR形式の命令である。

两者都为 I。

---

(20) A　リンカは、個別に生成された機械語モジュールを結合する。

链接模块及库，解决引用。

---

(21) A　mult命令の64ビットの積は、HiとLoに分けて格納される。

Hi 高32，Lo 低32。

---

(22) B　必要なデータがまだ利用可能でないために生じる問題を、構造ハザードと呼ぶ。

这是数据冒险，结构冒险是资源竞争。

四～五・数値运算与指令

(23) B　符号あり2進数1001を8ビットに符号拡張せよ。

1001=−7，扩展11111001。

(24) C　符号あり2進数11100101を右に2ビット算術シフトせよ。

补11→11111001=−7。

(25) C　10進数625を、基数10の科学記数法で正規化せよ。

一位整数部分6，指数2。

(26) B　符号なし2進数11001を10進数に変換せよ。

16+8+1=25。

(27) B　2進数0.011を10進数に変換せよ。

1/4+1/8=0.375。

(28) C　2つのレジスタの値を比較し、等しいときに分岐する。

branch on equal。

(29) B　左論理シフトを行う。

shift left logical。

(30) D　レジスタ$raが保持するアドレスへ戻る。

jr $ra。

每道浮点编码4分：符号、指数、尾数、最终编码各1分（建议评分）

六~七 • 代码填空与浮点编码

空格	日语 / 代码答案	为什么
31	Exit	循环条件不成立，退出。
32	L1	跳过 if 的赋值部分，落到循环变量更新。
33	$s2	c 对应 $s2，右侧不能误用 i 的寄存器。
34	$s3	在当前 i 基础上加常数。
35	Loop	回到 Loop 重新检查条件。

```
Loop: slt $t0, $s3, $s0
      beq $t0, $zero, Exit
      beq $s3, $s1, L1
      addi $s3, $s2, 1
L1:   addi $s3, $s3, 2
      j Loop
Exit:
```

> 代码填空题每空3分。先写变量与寄存器的对应，再沿执行路径检查；尤其注意模拟B的 if 是“不等于”，所以跳过赋值用 beq。

七 • IEEE754 单精度

(36) 0.125 → 3E000000

符号 S=0；实际指数 e=-3；存储指数 E=124=01111100_2；尾数 F=00000000000000000000000。

完整位串：`0 | 01111100 | 00000000000000000000000`

(37) 5.5 → 40B00000

符号 S=0；实际指数 e=2；存储指数 E=129=10000001_2；尾数 F=01100000000000000000000。

完整位串：`0 | 10000001 | 01100000000000000000000`

(38) -0.3125 → BEA00000

符号 S=1；实际指数 e=-2；存储指数 E=125=01111101_2；尾数 F=01000000000000000000000。

完整位串：`1 | 01111101 | 01000000000000000000000`

八・性能计算完整过程

(39) 计算机 A 的速度倍数

> A 相对 B 的速度倍数 = T_B / T_A

同一程序、同一 ISA 下本题使用相同动态指令数 N，N 可约去。

A 每条指令用时：250 × 2.0 = 500 ps。
B 每条指令用时：400 × 1.5 = 600 ps。

比值 = 600 / 500 = **1.2**。
保留一位：1.2 倍；保留两位：1.20 倍。

日语作答：**計算機Aは計算機Bの1.2倍速い。**

(40) 加权平均 CPI

> 平均 CPI = Σ（指令数 × 对应 CPI） / 总指令数

总周期数 = 60×1 + 30×3 + 10×4 = 190。
总指令数 = 100。
平均 CPI = 190/100 = **1.9**。
保留一位：1.9；保留两位：1.90。

> 本大题每小题3分，建议按公式、代入、结果各1分评分。速度比用“对方时间÷自己的时间”，平均 CPI 按指令数加权。

九・机器码按字段拆解

(41) sub $t2, $s1, $s0

02305022

```
000000 | 10001 | 10000 | 01010 | 00000 | 100010
```

R 形式依次为 op、rs、rt、rd、shamt、funct。不要照汇编书写顺序 rd、rs、rt 直接拼位串。

(42) sw $t1, 16($s2)

AE490010

```
101011 | 10010 | 01001 | 0000000000010000
```

I 形式：op 从题给提示取值；rs 是括号中的基址寄存器；rt 是第一个寄存器；immediate 是字节偏移。

(43) j Label

08100011

```
000010 | 00000100000000000000010001
```

J 形式：address = 0x00400044 / 4 = 0x0100011。op=2，对应高6位000010，再与26位地址字段拼接。

> 建议评分每题4分：格式及字段1分、寄存器/地址1分、完整位串1分、8位十六进制1分。所有机器码与浮点结果已按位计算核对。